Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

www.ferit.unios.hr

Web programiranje

Laboratorijske vježbe – Vježba 1

Upoznavanje sa sintaksom HTML-a

mirko.kohler@ferit.hr

Svrha i ishodi učenja

Cilj vježbe je upoznati osnovnu strukturu HTML5 dokumenta, semantičke elemente za organizaciju sadržaja, hiperveze, tablice i osnovne elemente HTML obrazaca.

Nakon završetka vježbe student će moći:

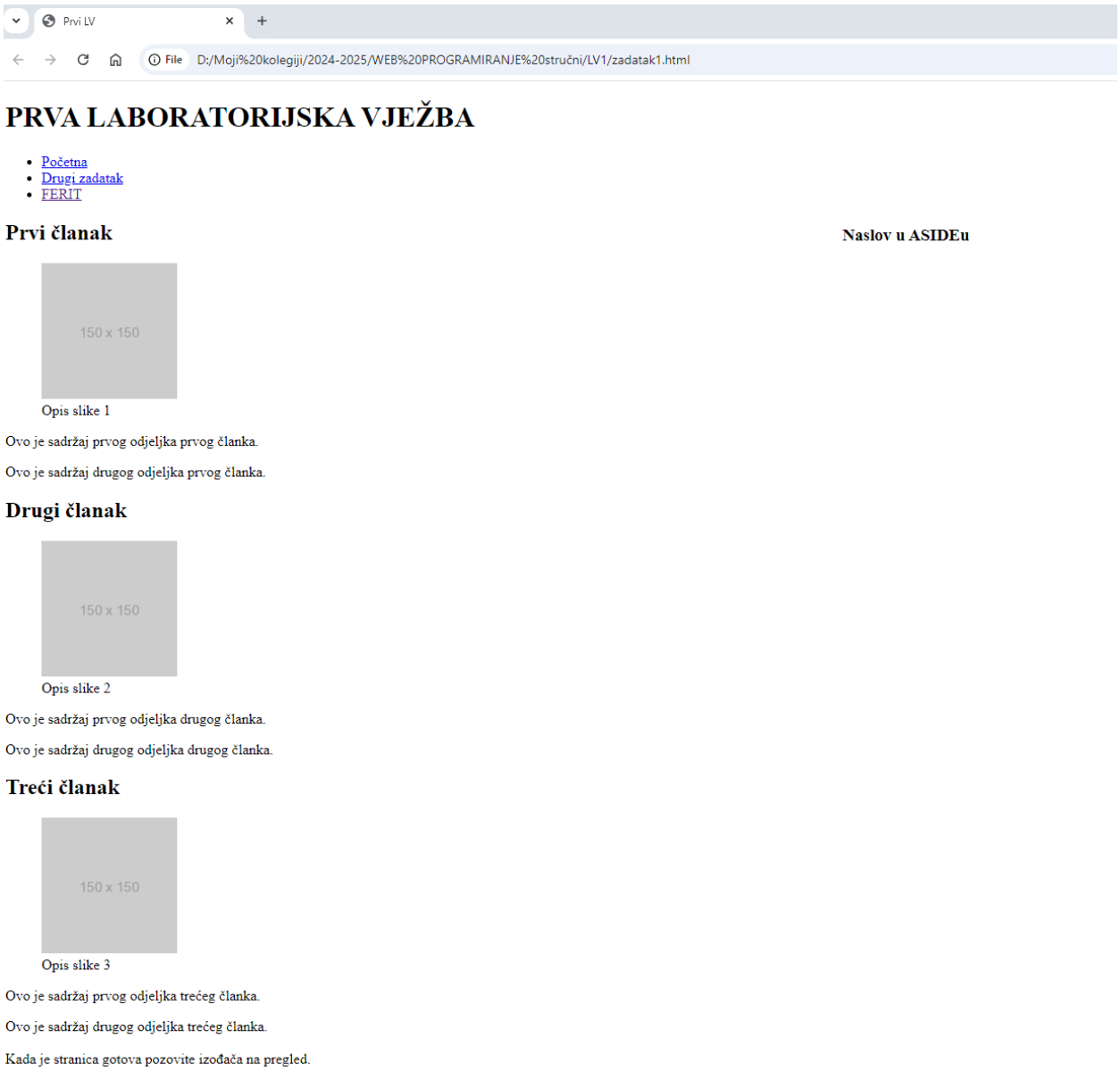
- izraditi osnovnu strukturu HTML5 dokumenta;
- primijeniti semantičke HTML elemente za organizaciju sadržaja web stranice;
- izraditi naslove, odlomke, hiperveze i tablice;
- povezati lokalne i vanjske web stranice pomoću hiperveza;
- izraditi obrazac s tekstualnim poljima, poljem za lozinku, padajućim izbornikom, tekstualnim područjem i opcijskim gumbima;
- pravilno primijeniti atribute id, name, value, placeholder, checked, rows i cols;
- povezati oznake obrazaca s pripadajućim elementima;
- provjeriti ispravnost HTML dokumenta i funkcionalnost izrađenih elemenata.

Priprema za rad

- Koristite Visual Studio Code i web-preglednik.
- Dokumente spremite s nastavkom .html.
- Za svaki zadatak spremite datoteku a vašim prezimenom i provjerite rezultat u pregledniku.
- Upute o strukturi i sadržaju imaju prednost pred vizualnim detaljima; CSS se koristi samo u označenom dodatnom zadatku.

Zadatak 1 – Semantička struktura web-stranice

Izradite HTML stranicu prema priloženoj slici. U obveznom dijelu koristite samo HTML, bez CSS-a.



1.1. Semantički elementi

Element	Namjena
<header>	Zaglavlje stranice ili sadržajne cjeline.
<nav>	Skup glavnih navigacijskih poveznica.
<main>	Glavni sadržaj stranice; u pravilu jedan vidljivi glavni sadržaj.
<section>	Tematski zaokružena cjelina sadržaja.
<article>	Samostalna sadržajna cjelina.
<aside>	Dopunski sadržaj povezan s glavnim sadržajem.
<figure>	Samostalni sadržaj, primjerice ilustracija ili dijagram, koji može imati opis.
<footer>	Podnožje stranice ili sadržajne cjeline

1.2. Koraci izrade

1. Izradite osnovni HTML5 dokument s imenom zadatak2_(vaše prezime).html i deklaracijom <!DOCTYPE html> (koristite Emmet abbreviation ! u VSC-u), elementima html, head i body. Postavite naslov dokumenta u element title.
2. U tijelo dokumenta dodajte elemente header, nav, main i footer.
3. Unutar glavnog sadržaja organizirajte sadržaj pomoću elemenata section, article, aside i figure prema priloženoj slici.
4. Dodajte naslove odgovarajućih razina i tekstualni sadržaj.
5. Dodajte poveznice kao nenumeriranu listu. Jednu koja učitava ovo stranicu, lokalnu poveznicu koja vodi na drugi zadatak te na FERIT-ovu mrežnu stranicu.
6. Obratite pozornost na položaj elementa aside koji se nalazi u mainu-u, i ispod trećeg article-a. U obveznom dijelu nemojte koristiti CSS za promjenu rasporeda.
7. Ubacite tri različite slike pomoću elementa figure. Slike preuzmite na računalo unutar mape img koja se nalazi u vašoj projektnoj mapi.
8. Nakon izrade osnovne strukture dodajte još jedan section unutar main elementa. U njega uključite naslov, poveznicu na odabrani portal koja se otvara u novoj kartici/prozoru te tablicu prema predlošku.

Stupac 1	Stupac 2	Stupac 3
Čelija 1	Čelija 2	Čelija 3
	Čelija 4	Čelija 5
Čelija 6		Čelija 7

9. Za bolje snalaženje pogledajte sliku u prilogu.

1.3. Napomene

- Semantički element odaberite prema značenju sadržaja, a ne samo prema željenom vizualnom položaju.
- Za poveznicu koja se otvara u novoj kartici koristite target="_blank".
- Za tablicu koristite odgovarajuće elemente table, tr, th i td; zaglavlja stupaca označite elementom th. Da bi dobili obrub oko tablice dodajte joj atribut border="1".

1.4. Dodatni izazov – CSS (neobvezno)

- Nakon što predavaču prikažete riješen prvi zadatak pokušajte postavite aside desno od glavnog sadržaja pomoću CSS-a.
- Objasnite zašto se vizualni raspored rješava CSS-om, a semantičko značenje HTML-om.

Zadatak 2 – HTML obrazac

Izradite novi dokument pod nazivom zadatak2_<prezime>.html. Koristite HTML5 sintaksu. Na vrhu dokumenta postavite najveći naslov OBRAZAC, pri čemu naslov treba biti i poveznica (link) na prvi zadatak.

Element	Zahtjev
Korisničko ime	Tekstualno polje; name="korisnicko_ime"; duljina polja 25 znakova.
Lozinka	Polje tipa password; name="lozinka"; duljina polja 25 znakova.
Ocjena	Padajući izbornik s pet ocjena: nedovoljan, dovoljan, dobar, vrlo dobar i izvrstan.
Komentar	Tekstualno područje; name="komentar"; 7 redaka i širina 40 znakova.

Usmena ocjena studenta	Skup opcijskih gumba: komunikativan, samostalan, radišan i ništa od navedenog. Početno odabrana opcija je „ništa od navedenog”.
Gumbi	Dodajte gumbe „Pošalji” i „Poništi”. U ovom zadatku smjestite ih u tablicu s dva retka i jednim stupcem, prema izvornom zahtjevu.

2.1. Pravila za izradu obrasca

- Svako polje mora imati vidljivu oznaku label povezanu s poljem pomoću atributa for i jedinstvenog atributa id na polju.
- Atribut id identificira element u dokumentu, name određuje naziv podatka koji se šalje obrascem, a value određuje vrijednost polja ili odabrane opcije.
- Postavite tekst koji nestaje nakon početka unosa, ali nemojte njime zamijeniti oznaku label.
- Napravite opcijske gumbe na kojima će biti usmena ocjena studenta. Samo jedna opcija može biti odobrena, a pri prikazu stranice neka „ništa od navedenog“ bude odabrano.
- Za veličinu tekstualnog polja i tekstualnog područje koristite odgovarajuće atribute.
- Gumb „Pošalji” treba poslati podatke iz forme na server, a „Poništi” treba vratiti polja na početne vrijednosti.
- Obrazac bez odgovarajućeg odredišta i poslužiteljske obrade ne pohranjuje automatski podatke. U ovoj vježbi naglasak je na HTML strukturi i ponašanju kontrola.

Kontrolni popis za samoprovjeru

HTML dokument

- ☐ Dokument ima ispravnu HTML5 strukturu.
- ☐ Elementi su pravilno ugniježđeni i zatvoreni.

Sadržaj i navigacija

- ☐ Semantički elementi odgovaraju namjeni sadržaja.
- ☐ Vanjske i lokalne poveznice rade.
- ☐ Tablica ima tražene retke, stupce i zaglavlja gdje je potrebno.

Obrazac

- ☐ Svako polje ima vidljivu i povezanu oznaku.
- ☐ Polja imaju tražene nazive i veličine.
- ☐ Padajući izbornik sadrži pet ocjena.
- ☐ Opcijski gumbi funkcioniraju kao jedna skupina.
- ☐ Gumbi za slanje i poništavanje imaju odgovarajući tip.

Završna provjera

- ☐ Svaki zadatak je pregledan od strane predavača.
- ☐ Dokument je otvoren u pregledniku i funkcionalno provjeren.

Pitanja za provjeru razumijevanja

1. Koja je razlika između elemenata section i article?
2. Zašto je važno koristiti element label uz polja obrasca?
3. Koja je razlika između atributa id i name?
4. Zašto sve opcije jednog skupa radio-gumba trebaju imati isti name?
5. Koja je razlika između gumba submit i reset?
6. Zašto HTML strukturu i vizualni raspored treba promatrati odvojeno?

PRILOG

